Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

PRIMER PARCIAL

DOCUMENTACIÓN DEL VIDEOJUEGO PROPUESTO

NRC 27857

GARCÍA EDUARDO

MATEO IZA

MARCO PADILLA

ING. HECTOR PAUL PINTO PACHACAMA

Sangolquí, 11 de mayo del 2026

¡Habla Camarón¡

1. Objetivo del Videojuego

El objetivo de ¡Habla, Camarón! es enseñar al jugador a conducir un automóvil de transmisión manual de manera realista pero accesible, usando como contexto la ciudad de Quito y todas sus particularidades viales: pendientes pronunciadas, redondeles caóticos, tráfico denso de hora pico y la mítica Av. Simón Bolívar. El jugador parte sin habilidades de manejo y debe aprobar progresivamente siete categorías de misiones hasta superar un examen final ficticio que cruza la ciudad de sur a norte.

El juego no busca convertirse en un sustituto de la escuela de conducción real ni reemplazar las pruebas oficiales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Su propósito es servir como herramienta de familiarización: que el jugador llegue a su primera clase práctica real con menos miedo, más conceptos claros y conociendo de antemano los gestos básicos del manejo manual.

1.1 Objetivos Específicos del Videojuego

- Que el jugador domine las mecánicas básicas del auto manual (embrague, cambios, freno de mano) tras completar las misiones que existen dentro del juego.
- Aprobar las 7 categorías de misiones con puntaje mínimo de 70/100 para desbloquear el examen final.
- Cubrir las situaciones reales más comunes y conflictivas del tránsito en Quito: al menos una pendiente, un redondel emblemático y algún tramo de la Av. Simón Bolívar.
- Que el jugador termine la campaña pudiendo identificar al menos 20 señales de tránsito ecuatorianas y explicar el funcionamiento básico del embrague.
- Que el jugador termine la campaña con la sensación de haber compartido un viaje genuino con Don Pancho, no solo de haber completado un tutorial.

2. Historia y Narrativa

2.1 Sinópsis

El jugador encarna a un joven quiteño de 22 años que vive en el sur de Quito, entre Guamaní y Quitumbe. Recién graduado de la universidad, pertenece a esa generación que aprendió a moverse en la ciudad sin auto: bus, Trole, Ecovía y, en el peor de los casos, Uber. Nunca tuvo razón para aprender a manejar.

Hasta que aparece Mishel.

Mishel vive en La Carolina, en el norte de Quito. Se conocieron en una fiesta hace tres semanas y la cosa va bien, pero todavía no es nada oficial. El problema es la distancia: cada vez que el jugador quiere verla, son dos horas de bus en cada sentido y, si quieren salir de noche, el último Trole del sur se va a las 11 y el Uber cuesta lo que un almuerzo de la semana. La relación está empezando a sentirse imposible.

Una tarde, el papá del jugador le presta su Chevrolet Aveo del 2008 con dos condiciones: que aprenda a manejarlo bien y que no le saque ni un rayón. Para cumplir la primera, contrata a un instructor recomendado por el barrio: Don Pancho, ex-taxista de 28 años de carrera, bromista

profesional, dueño de una sabiduría vial que solo se gana en La Marín y en la Av. 24 de Mayo.

El juego es la historia de cómo el jugador, con la ayuda de Don Pancho, aprende a manejar a tiempo para llevar a Mishel al concierto de Sal y Mileto en el Itchimbía la próxima semana.

2.2 Estructura Narrativa

La historia se cuenta en tres actos breves, intercalados con las misiones de gameplay. La narrativa se desarrolla a través de los diálogos entre el jugador, Don Pancho y mensajes de chat con Mishel que aparecen entre misiones.

- **Acto I — "El Aveo y yo".** Tutorial y primeras misiones en el sur de Quito. Don Pancho conoce al jugador, le explica que el embrague no es un pedal mágico y que el carro no es un toro mecánico. Mishel envía mensajes preguntando cuándo se van a ver.
- **Acto II — "Cruzando la ciudad".** El jugador domina las pendientes, redondeles y tráfico. Don Pancho cuenta historias de sus años de taxista. Aparece un pequeño conflicto con Mishel: ella siente que el jugador siempre está "ocupado practicando" y se distancia.
- **Acto III — "Habla, Camarón".** El examen final: una ruta completa de Guamaní hasta la Carolina, en hora pico, para recoger a Mishel y llevarla al concierto del Itchimbía. El jugador aprueba si llega antes de que acabe el temporizador. Caso contrario reprueba y hay un final alternativo donde Mishel viene en taxi y le dice "tranquilo, lo importante es que estás aprendiendo".

2.3 Personajes

- **Personaje principal (Camarón):**
  El jugador. Joven quiteño de 22 años, al inicio del juego. Apodado "Camarón" por Don Pancho desde la primera misión, en alusión al refrán "camarón que se duerme se lo lleva la corriente" y porque lleva años durmiéndose en la oportunidad de aprender a manejar. Es ágil, paciente con Don Pancho, y está genuinamente enamorado de Mishel.

- **Don Pancho (el instructor):**
  Francisco "Don Pancho" Caicedo. 50 años. Veintiocho de ellos manejando taxi por todo Quito. Vive en La Magdalena. Hincha del Aucas (lo dirá unas seis veces durante el juego). Es el corazón emocional del juego: bromea constantemente con el jugador, lo apoda "camarón", "guambra" o "ñaño" según el momento, y sabe exactamente cuándo regañar y cuándo aflojar. Sus diálogos son el principal vehículo de enseñanza: explica las cosas con analogías cotidianas, no con tecnicismos.

- **Mishel (la motivación):**
  Mishel Andrade. 21 años. Estudiante de Diseño Gráfico en la PUCE. Vive con su mamá en La Carolina. Aparece en mensajes de WhatsApp simulados que llegan al teléfono del jugador entre misiones, y en una secuencia jugable al final. No es un trofeo: tiene personalidad propia, es directa, le gusta la música nacional y se ríe de los chistes malos del jugador.

- **Personajes secundarios:**
  El papá del jugador. Aparece en la cinemática inicial entregando las llaves del Aveo. Voz en off durante el resto del juego cuando el jugador llama por teléfono.

  Conductores de buseta y taxistas. NPCs antagonistas en pista. No son villanos, son obstáculos realistas: te tocan el pito, se te meten, te bloquean en redondeles. Son el mejor entrenamiento del juego.

3. Filosofía del Juego e Información General

3.1 Filosofía del Juego

¡Habla, Camarón! parte de una premisa pedagógica clara: aprender a manejar no es leer un manual, es desarrollar una sensibilidad. El jugador no memoriza pasos, los siente: el cabeceo del auto cuando suelta el embrague mal, la inercia de bajar una pendiente, el momento exacto en que el motor pide cambiar de marcha. Por eso las físicas son arcade-realistas perdonadoras pero coherentes y por eso la cámara es en primera persona desde el volante. Queremos que el jugador, después de jugar, llegue a un auto real y reconozca las sensaciones.

La ciudad no es un decorado intercambiable. Las pendientes de la Av. Mariscal Sucre, los redondeles del Sur, el caos de la Av. 10 de Agosto y la oscuridad de la Simón Bolívar son parte del diseño didáctico. Cada misión está pensada para una zona específica, con su tipo de tráfico, su clima típico (porque en Quito puede llover en cinco minutos) y sus sonidos característicos. El jugador no aprende a manejar en abstracto: aprende a manejar en Quito.

3.2 Preguntas Comunes

¿De qué se trata el juego?
¡Habla, Camarón! es un simulador de conducción en primera persona donde un joven quiteño aprende a manejar un auto manual con la ayuda de un instructor carismático, Don Pancho. A través de 3 categorías de misiones progresivas ambientadas en lugares inspirados en Quito, el jugador domina todas las habilidades necesarias para superar un examen final ficticio: cruzar la ciudad de sur a norte para llegar a tiempo a un concierto con Mishel, la chica que le gusta.

¿Por qué crear este juego?
Existen dos huecos claros en el mercado de simuladores de conducción. Primero, casi todos los juegos del género son de carreras o drift; los simuladores educativos serios son escasos, secos y aburridos (típicamente desarrollados por escuelas de conducción europeas, sin alma). Segundo, ningún juego de conducción está ambientado en una ciudad latinoamericana real con sus particularidades culturales y viales. Quito con sus pendientes, su tráfico de mil dialectos y su personalidad andina es un escenario que el género necesita y que ofrece una identidad imposible de copiar.

¿En qué lugar ocurre el juego?
El juego transcurre íntegramente en una ciudad basada en Quito, Ecuador. Para el alcance de la versión 1.0 se representan cinco zonas: Quitumbe / Guamaní (sur), La Magdalena, el Centro Histórico, La Mariscal / La Carolina (norte) y la Av. Simón Bolívar. Los mapas son semi-genéricos para optimizar el rendimiento: no se replica la geografía exacta de cada calle, sino que se prioriza la identidad visual quiteña mediante elementos reconocibles como casas

de adobe, 'huecas' de barrio, hitos icónicos (iglesias, mercados, paradas del Trole) y la topografía característica de pendientes pronunciadas. El objetivo es que el jugador sienta que está en Quito sin que el equipo tenga que modelar la ciudad metro a metro.

¿Cuántos personajes controla el jugador?
El jugador controla únicamente al personaje principal ("Camarón") y, por extensión, su vehículo. Don Pancho ocupa el asiento del copiloto y reacciona en tiempo real a las decisiones del jugador, pero no se controla directamente. Los demás vehículos en pista son NPCs (taxistas, busetas, autos particulares) controlados por una IA de tránsito que simula comportamientos quiteños reales: cambios de carril sin señalizar, frenazos a destiempo, paradas en doble fila.

¿Cuál es el principal enfoque?
El enfoque principal es la progresión de habilidad real. El jugador no acumula items ni mejora estadísticas: lo único que mejora es su técnica. Las misiones están diseñadas para introducir un concepto a la vez, dejarlo practicar y luego combinarlo con los anteriores. La narrativa con Mishel y Don Pancho funciona como motor emocional para que el jugador quiera seguir avanzando, pero el aprendizaje es el centro absoluto.

¿Qué le hace diferente de otros juegos?
Tres cosas que ningún otro simulador de conducción tiene combinadas: (1) ambientación quiteña auténtica con personajes, sonidos, música y modismos reales; (2) enfoque exclusivo en transmisión manual, que es la realidad ecuatoriana de aprendizaje y rara vez se enseña en juegos; y (3) narrativa emocional cotidiana no es una fantasía de carreras ni una saga épica, es la historia genuinamente identificable de un joven que necesita aprender a manejar para no perder a la persona que le gusta.

4. Características y Jugabilidad

4.1 Características Generales

- Dos zonas de Quito modeladas: Quitumbe / Guamaní y Av. Simón Bolívar.
- Dos vehículos manuales jugables: Chevrolet Aveo y Mazda BT-50.
- Sistema de tráfico dinámico con NPCs que imitan comportamientos quiteños.
- Físicas arcade-realistas con simulación de embrague, marchas, peso del auto y agarre.
- Don Pancho reactivo con líneas de diálogo contextuales (texto + audios pregrabados en momentos clave).
- Mensajes de Mishel simulando WhatsApp entre misiones para avanzar la narrativa.
- Sistema de evaluación 0–100 con desglose al final de cada misión.
- Banda sonora original de inspiración ecuatoriana (pasillo, sanjuanito, ambiente andino).

4.2 Tipos de Misión

Las misiones se dividen en tres categorías y tres niveles de dificultad (fácil, medio, difícil). El jugador debe aprobar todas las misiones del nivel actual con puntaje ≥70 para desbloquear el

siguiente nivel. Cada categoría se concentra en elementos específicos para dominar una habilidad específica:

#	Categoría	Habilidad central	Ejemplo de misión
1	Tutorial básico	Encender, marchas, freno de mano, características del carro.	Sacar el Aveo del garaje del papá sin rayar la pared.
2	Conducción y señaléticas	Manejar en pendientes, redondeles, avenidas, etc. Guiándose de cada señalética en las vías.	Cambiar cada tipo de marcha en cada situación diferente.
3	Prueba Final	Recoger a Mishel en el tiempo establecido, sin chocarse.	Recorrer la ruta hasta la carolina para recoger a Mishel.

4.3 Sistema de evaluación

Cada misión se evalúa sobre 100 puntos, con desglose visible al jugador al finalizar. La fórmula busca premiar la conducción segura y consciente, no la velocidad pura.

Aspecto evaluado	Peso	Cómo se mide
Cumplimiento del objetivo	30 pts	¿Llegó al destino, parqueó correctamente, completó la maniobra?
Respeto de señales y semáforos	20 pts	Cada infracción descuenta 4 pts (máx. -20)
Técnica de manejo (embrague, marchas)	20 pts	Calar el motor, frenazos bruscos, pasar mal el cambio
Conducción defensiva	15 pts	Anticipación, distancia segura, uso de espejos
Tiempo (límite razonable)	10 pts	Solo si excede el límite máximo razonable
Estado del vehículo	5 pts	Roces y choques descuentan; choque grave = misión fallida

4.4 Flujo de Juego Típico

- **Pre-misión.** Don Pancho explica el objetivo con una analogía cotidiana. Se muestra el mapa de la ruta.
- **Conducción**. El jugador maneja en primera persona. Don Pancho da comentarios contextuales mientras el jugador cumple la misión.
- **Eventos imprevistos.** Una buseta se cruza, semáforo en rojo, un perro aparece en el centro. El jugador debe reaccionar.
- **Cierre.** Pantalla de evaluación con desglose de puntos y veredicto de Don Pancho.
- **Mensajes de Mishel**. Notificaciones que aparecen entre algunas misiones para avanzar la historia y motivar la siguiente práctica.

5. Interfaz de Usuario

5.1 Visión general

La interfaz de ¡Habla, Camarón! sigue una filosofía de "calma visual": durante la conducción, lo último que el jugador necesita es un HUD saturado de elementos parpadeantes. Solo aparece en pantalla lo estrictamente necesario para tomar decisiones de manejo, y todo lo demás (mensajes de Don Pancho, alertas, mapa) aparece de forma contextual y temporal.

6.2 HUD durante la conducción

- **Velocímetro analógico.** Esquina inferior derecha. Marca km/h y RPM (esencial para saber cuándo cambiar de marcha).
- **Indicador de marcha.** Junto al velocímetro. Muestra la marcha actual (N, 1, 2, 3, 4, 5, R) en grande.
- **Mini-mapa.** Esquina superior derecha. Muestra la ruta marcada y la posición del jugador. Se puede ocultar con una tecla.
- **Burbujas de Don Pancho.** Aparecen en la parte inferior central, sobre el tablero, con su retrato a la izquierda. Duran lo que toma leerlas y se acompañan de audio en momentos clave.
- **Indicadores discretos.** Luz de freno de mano, intermitente activo, motor calado. Aparecen como íconos pequeños en el panel del Aveo (parte de la cabina, no del HUD).

6.3 Pantallas de menú

Menú principal

Al abrir el juego, el menú principal muestra el Aveo del jugador estacionado frente a una casa típica del sur de Quito al atardecer, con las luces de la ciudad encendiéndose en el fondo. Las opciones (Continuar, Nueva partida, Misiones libres, Garaje, Opciones, Salir) aparecen como pegatinas tipo calcomanía en el parabrisas.

Mapa de campaña

Una vista isométrica de Quito estilizada, donde cada zona es una "pieza" desbloqueable. Las misiones aparecen como íconos sobre la zona correspondiente, con sus colores indicando dificultad (verde / amarillo / rojo) y un sello dorado de "¡Habla, camarón!" en las que el jugador logró 90+.

Pantalla de evaluación post-misión

Tras cada misión, una pantalla muestra el desglose de puntos sobre 100 con barras animadas, el mensaje final de Don Pancho ("bien hecho, camarón" / "toca repetir, mijo") y, si corresponde, el siguiente chat de Mishel. Diseñada para sentirse como un veredicto cariñoso, no como un examen frío.

6. Vehículos y Herramientas

6.1 Visión general

En lugar de armas o herramientas en el sentido clásico, las "herramientas" del jugador en ¡Habla, Camarón! son los autos a su disposición y los controles del vehículo. La progresión

no se basa en mejorar estadísticas, sino en desbloquear vehículos diferentes que enseñan habilidades distintas. Los cuatro autos del juego son todos de transmisión manual.

6.2 Catálogo de vehículos

Vehículo	Cuándo se desbloquea	Característica de aprendizaje
Chevrolet Aveo (2008)	Inicio de la campaña	El "carro escuela". Suave, perdonador, ideal para aprender embrague.
Mazda BT-50 (camioneta)	Tras Acto II (pendientes y redondeles)	Más pesada y alta. Enseña inercia, frenado anticipado y autopista.

6.3 Controles del vehículo

El jugador interactúa con el auto a través de los siguientes controles, mapeados a teclado y mando de carreras del laboratorio universitario.

- **Acelerador y freno.** Gradúan velocidad y frenado. La sensibilidad simula resistencia real del pedal.
- **Embrague.** El elemento central del juego. Soltarlo mal cala el motor; soltarlo bien arranca suave. Dominarlo es el 50% de la campaña.
- **Caja de cambios manual.** Cinco marchas + reversa. El jugador debe aprender el patrón en H y cuándo cambiar (por sonido del motor y RPM).
- **Freno de mano.** Indispensable para arrancar en pendiente sin rodar atrás. Misión clave del Acto II.
- **Direccionales (intermitentes).** Penalización por no usarlas en cambios de carril o giros.
- **Luces.** Cortas, largas, parqueo. La misión nocturna en la Simón Bolívar las exige todas.
- **Espejos retrovisores.** Centrales y laterales. Visibles permanentemente desde la cámara de primera persona.
- **Bocina.** Uso muy puntual. Don Pancho enseña que en Quito el pito es lenguaje, no agresión.

7. Audio

7.1 Visión general

El audio de ¡Habla, Camarón! tiene una identidad muy clara: suena a Quito. Eso significa tres capas trabajadas con cuidado por separado: música ecuatoriana original, sonidos de la ciudad (con guiños quiteños inconfundibles) y la voz híbrida de Don Pancho — texto en burbujas más audios pregrabados para los momentos memorables.

7.2 Información acerca del audio

La banda sonora se compone de piezas instrumentales originales inspiradas en géneros ecuatorianos. Durante la conducción, la música se mantiene a volumen bajo (≈30%) para no competir con el sonido del motor y los diálogos. Sube en cinemáticas y pantallas de evaluación.

7.3 Sonido 3D

Para el audio espacial se utilizará FMOD Studio integrado con Unity. FMOD permite posicionar fuentes de sonido en el espacio 3D del juego: el motor del auto vecino se escucha más fuerte por el lado donde está, los sonidos de la calle (vendedores, busetas, perros) , y la reverberación cambia entre espacios abiertos (Av. Simón Bolívar).

8.4 Diseño del sonido

Capa 1/El auto

Los dos autos jugables tiene su sonido distintivo motor a distintas RPM, sonido de embrague entrando y saliendo, chirrido específico al calar el motor, click de los direccionales (más cantarín en el Aveo, más seco en la Mazda BT-50), y sonido del freno de mano subiendo y bajando.

Capa 2/La ciudad de Quito

El ambiente de cada zona está diseñado para que el jugador, con los ojos cerrados, sepa dónde está. Algunos sonidos clave:

- **Sur (Quitumbe / Guamaní).** Perros ladrando a lo lejos, vendedores gritando "¡aguacates, aguacates!", música de pinchadiscos saliendo de algún taller mecánico.
- **Centro Histórico.** Campanas de iglesia, música de bandas en las plazas, ecos de los pasillos angostos, vendedores ambulantes.
- **La Mariscal / La Carolina.** Tráfico denso, más bocinas, conversaciones de oficinistas en cafés, motores de ejecutivos apurados.
- **Av. Simón Bolívar de noche.** Viento, el motor del propio auto resaltando, ladridos lejanos, ambulancia ocasional. Casi sin tráfico para que el jugador sienta la soledad de la ruta.
- **Sonido firma del Trole.** El "piiiiiiip-piiiiip" de la buseta del Trole anunciando que se va a parar. Inconfundible para cualquier quiteño. Aparece como señal sonora de advertencia en el juego.

Capa 3/Don Pancho

El sistema híbrido de Don Pancho funciona así: la mayoría de sus diálogos aparecen como texto en burbujas para reducir costo y permitir flexibilidad de escritura. Sin embargo, las frases más memorables y los momentos clave (inicio de misión, error grave, victoria) tienen audio pregrabado por un actor de voz local. Esto incluye:

- **Saludos y despedidas.** "¡Buenos días, camarón!", "Nos vemos mañana, ñaño."
- **Reacciones a errores.** "¡Aaay guambrita!", "Suave, suave, suave...", "Eso le dije que no haga, mijo."
- **Celebraciones.** "¡Eso es!", "Así se maneja en Quito", "Habla, camarón."
- **La frase del título.** "¡Habla, camarón!" se convierte en marca sonora del juego: aparece al desbloquear cada nuevo logro.

8. Conclusiones

- ¡Habla, Camarón! demuestra que un videojuego educativo puede tener identidad cultural propia sin sacrificar su propósito pedagógico. Al anclar toda la experiencia en

Quito, sus pendientes, su tráfico, sus sonidos, el juego convierte el contexto urbano en una herramienta de enseñanza, no en un simple decorado.

- El diseño de tres categorías de misiones progresivas (tutorial básico, conducción y señaléticas, prueba final) establece una curva de aprendizaje clara y alcanzable. El jugador no enfrenta todos los conceptos a la vez: los absorbe uno por uno y los combina naturalmente a medida que avanza, lo cual es coherente con principios básicos del aprendizaje por etapas.
- El personaje de Don Pancho representa una decisión de diseño pedagógico acertada. Al enseñar con analogías cotidianas en lugar de tecnicismos, el juego hace accesible un conocimiento que suele sentirse intimidante. Su sistema híbrido de voz, texto en burbujas más audios pregrabados en momentos clave, logra presencia emocional sin depender de un doblaje completo.
- La narrativa con Mishel cumple una función concreta dentro del diseño: da al jugador una razón emocional para seguir avanzando más allá del reto técnico. El examen final, que integra todas las habilidades aprendidas en una sola ruta con presión de tiempo, es un cierre narrativo y pedagógico coherente con el resto del juego.
- El sistema de evaluación sobre 100 puntos, con umbral de aprobación en 70 y retroalimentación inmediata, crea un ciclo de juego justo y motivador. Penalizar infracciones de señales sin castigar la velocidad refuerza los valores de conducción defensiva que el juego busca enseñar.

9. Recomendaciones

- Consolidar la física del embrague como prioridad técnica desde el inicio del desarrollo. Es la mecánica central del juego y la que define si la experiencia se siente auténtica. Un embrague que no responde de manera convincente compromete el propósito educativo de todo el proyecto.
- Construir el tutorial básico como prototipo vertical completo antes de desarrollar las demás misiones. Una primera misión terminada con HUD funcional, diálogos de Don Pancho, sistema de puntaje y pantalla de evaluación permite validar el flujo de juego completo y detectar problemas de diseño temprano.
- Grabar los audios de Don Pancho en las primeras fases del proyecto. Los momentos con voz pregrabada (inicio de misión, error grave, victoria) definen el tono emocional del juego. Probarlos desde el inicio ayuda a confirmar si la identidad quiteña del personaje funciona como se espera antes de construir todo el contenido alrededor de ella.
- Aprovechar el mando de carreras del laboratorio universitario como herramienta de validación. Al ser el hardware disponible, las pruebas con él deben hacerse desde las primeras iteraciones para asegurar que la sensibilidad del embrague, el freno y el acelerador se sienta correcta en ese contexto físico específico.
- Mantener los mapas semi-genéricos como decisión de diseño consciente. La identidad visual de Quito se logra con elementos reconocibles como casas de adobe, paradas del Trole y topografía de pendientes, sin necesidad de replicar la geografía exacta. Intentar mayor fidelidad geográfica consumiría tiempo de desarrollo sin beneficio proporcional en la experiencia de juego.